Relatório de Progresso e Escopo - Clínica Médica

Data de Atualização: 20 de Setembro de 2026 às 19:06

Status da Sprint e Integração (GitHub)

A etapa de modelagem física e criação das tabelas foi concluída, contemplando profissionais de saúde, pacientes, contatos de emergência, prontuários, evoluções clínicas, consultas, medicamentos e prescrições. As doze tabelas e suas restrições de integridade foram definidas com base nas 21 regras de negócio estabelecidas para o projeto.

Regras de Negócio (Artefato A1)

Lista organizada por categorias com as 21 travas lógicas validadas e rastreáveis para o domínio da clínica:

Gestão de Profissionais

1. O CPF dos profissionais de saúde deve possuir exatamente 11 caracteres numéricos e não pode ter duplicidade no sistema.

2. Todo médico registrado no banco deve possuir um número de CRM único e de preenchimento obrigatório.

3. Todo enfermeiro registrado deve possuir um registro COREN único e de preenchimento obrigatório.

4. A exclusão de um registro base de Profissional de Saúde deve forçar a exclusão automática de sua especialização (Médico ou Enfermeiro) para evitar dados órfãos.

5. A demissão ou exclusão de um médico supervisor não deleta os médicos residentes vinculados a ele, apenas redefine o campo de supervisão para nulo.

Gestão de Pacientes e Contatos

6. O número de CPF do paciente é de preenchimento obrigatório e deve ser estritamente único.

7. Um contato de emergência não possui identificação independente e só pode ser registrado se vinculado a um paciente existente.

8. A exclusão do cadastro de um paciente obriga o banco a deletar em cascata todos os contatos de emergência associados a ele.

Histórico Clínico

9. Cada paciente pode possuir no máximo um prontuário, garantindo uma relação 1:1 entre Paciente e Prontuário.

10. O tipo sanguíneo documentado no prontuário deve pertencer exclusivamente à lista de domínios biológicos válidos (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-).

11. A exclusão manual de um prontuário base exclui automaticamente todo o histórico de evoluções clínicas atrelado a ele.

12. O registro de um profissional de saúde não pode ser apagado se ele já for o responsável por assinar alguma evolução clínica.

13. Toda alteração relevante na situação clínica de um paciente deve manter um registro histórico contendo obrigatoriamente a data da ocorrência, não sendo permitido substituir registros anteriores sem manter seu histórico.

Atendimentos, Prescrições e Medicamentos

14. Toda consulta deve estar obrigatoriamente vinculada a um paciente existente e a um médico existente.

15. A data e o horário de realização da consulta são campos obrigatórios.

16. Um mesmo médico não pode possuir duas consultas cadastradas para a mesma data e horário.

17. O valor financeiro cobrado por uma consulta não pode ser inferior a zero.

18. A exclusão de uma consulta deve excluir em cascata todas as prescrições de medicamentos associadas a ela.

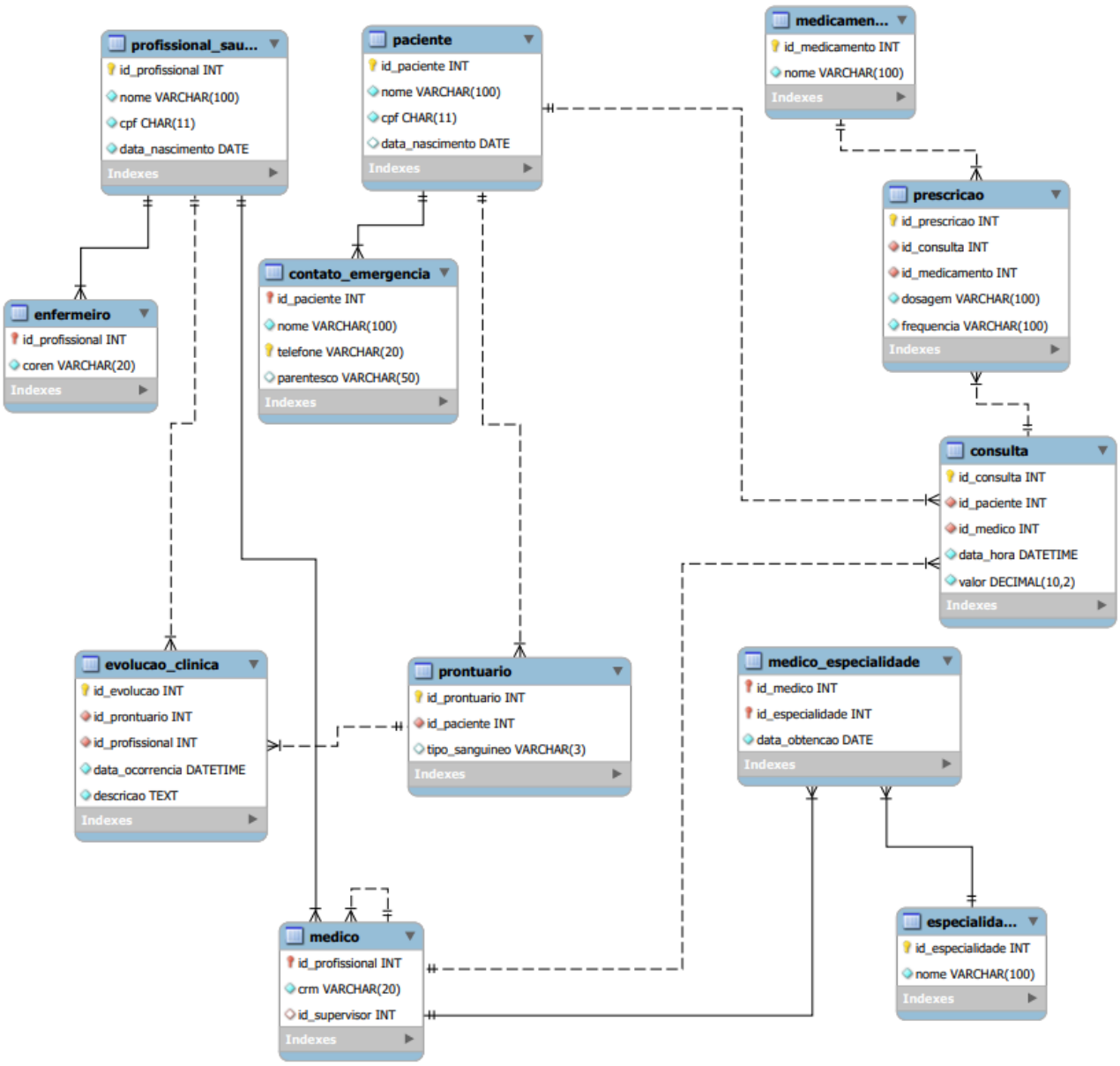
19. Todo medicamento cadastrado deve possuir nome obrigatório, não sendo permitido o cadastro sem identificação.

20. Um medicamento pode ser prescrito em várias consultas e uma consulta pode possuir vários medicamentos prescritos, sendo cada prescrição responsável por armazenar informações como dosagem e frequência.

Especialidades Médicas

21. Um médico pode possuir várias especialidades, e uma especialidade pode estar vinculada a vários médicos. Para cada vínculo entre médico e especialidade deve ser registrada obrigatoriamente a data de obtenção da especialidade.

Modelo Conceitual (Artefato A2)



Dicionário de Dados Conceitual (Artefato A3)

Dicionário conceitual das doze entidades do banco clinica_medica, apresentando seus atributos, descrições, domínios, obrigatoriedades e observações. A estrutura contempla generalização/especialização de profissionais, especialidades médicas, relacionamentos N:N, pacientes, histórico clínico, atendimentos e prescrições.

3.1 Entidade: Profissional Saúde

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_profissional	Identificador único do profissional de saúde	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
nome	Nome completo do profissional	Texto de até 100 caracteres	Sim	-
cpf	CPF do profissional	11 caracteres numéricos	Sim	Deve ser único e possuir exatamente 11 dígitos
data_nascimento	Data de nascimento do profissional	Data válida	Sim	-

3.2 Entidade: Médico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_profissional	Profissional de saúde associado ao médico	Profissional de saúde existente	Sim	Identificador do médico e referência a Profissional de Saúde
crm	Registro profissional do médico	Texto de até 20 caracteres	Sim	Deve ser único
id_supervisor	Médico responsável pela supervisão	Médico existente	Não	Utilizado no autorrelacionamento de supervisão

3.3 Entidade: Enfermeiro

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_profissional	Profissional de saúde associado ao enfermeiro	Profissional de saúde existente	Sim	Identificador do enfermeiro e referência a Profissional de Saúde
coren	Registro profissional do enfermeiro	Texto de até 20 caracteres	Sim	Deve ser único

3.4 Entidade: Especialidade

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_especialidade	Identificador único da especialidade	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
nome	Nome da especialidade médica	Texto de até 100 caracteres	Sim	-

3.5 Entidade: Médico Especialidade

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_medico	Médico associados a especialidade	Médico existente	Sim	Parte do identificador da associação
id_especialidade	Especialidade associada ao médico	Especialidade existente	Sim	Parte do identificador da associação
data_obtencao	Data em que o médico obteve a especialidade	Data válida	Sim	Atributo próprio do relacionamento N:N

3.6 Entidade: Paciente

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_paciente	Identificador único do paciente	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
nome	Nome completo do paciente	Texto de até 100 caracteres	Sim	-
cpf	CPF do paciente	11 caracteres numéricos	Sim	Deve ser único e possuir exatamente 11 dígitos
data_nascimento	Data de nascimento do paciente	Data válida	Não	Pode não ser informada

3.7 Entidade: Contato de Emergência

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_paciente	Paciente ao qual o contato pertence	Paciente existente	Sim	Parte do identificador da entidade fraca
telefone	Número de telefone do contato	Texto de até 20 caracteres	Sim	Parte do identificador da entidade fraca
nome	Nome do contato de emergência	Texto de até 100 caracteres	Sim	-
parentesco	Relação do contato com o paciente	Texto de até 50 caracteres	Não	Pode não ser informada

3.8 Entidade: Prontuário

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_prontuario	Identificador único do prontuário	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
id_paciente	Paciente proprietário do prontuário	Paciente existente	Sim	Cada paciente pode possuir no máximo um prontuário

tipo_sanguineo	Tipo sanguíneo do paciente	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ ou O-	Não	Pode não ser informado

3.9 Entidade: Evolução Clínica

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_evolucao	Identificador único da evolução clínica	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
id_prontuario	Prontuário relacionado a evolução	Prontuário existente	Sim	Mantém o histórico clínico do prontuário
id_profissional	Profissional responsável pelo registro	Profissional de saúde existente	Sim	-
data_ocorrencia	Data e hora da ocorrência clínica	Data e hora válidas	Sim	Permite ordenar cronologicamente o histórico
descricao	Descrição da evolução clínica registrada	Texto	Sim	Registra a informação clínica do evento

3.10 Entidade: Consulta

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_consulta	Identificador único da consulta	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
id_paciente	Paciente atendido na consulta	Paciente existente	Sim	-
id_medico	Médico responsável pela consulta	Médico existente	Sim	-
data_hora	Data e horário da consulta	Data e hora válidas	Sim	Um médico não pode possuir duas consultas no mesmo horário
valor	Valor cobrado pela consulta	Número decimal maior ou igual a zero	Sim	Não pode possuir valor negativo

3.11 Entidade: Medicamento

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_medicamento	Identificador único do medicamento	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
nome	Nome do medicamento	Texto de até 100 caracteres	Sim	Nome obrigatório

3.12 Entidade: Prescrição

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig	Observação
id_prescricao	Identificador único da prescrição	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
id_consulta	Consulta a qual a prescrição pertence	Consulta existente	Sim	Referência à consulta
id_medicamento	Medicamento prescrito	Medicamento existente	Sim	Referência ao medicamento
dosagem	Dosagem indicada do medicamento	Texto de até 100 caracteres	Sim	Atributo do relacionamento entre consulta e medicamento
frequencia	Frequência de uso do medicamento	Texto de até 100 caracteres	Sim	Atributo do relacionamento entre consulta e medicamento

Modelo Lógico Relacional (Artefato A4)

1. Objetivo e requisitos

O banco de dados tem como objetivo organizar os cadastros e os atendimentos de uma clínica médica, contemplando:

- Cadastro de profissionais de saúde, com dados comuns compartilhados por médicos e enfermeiros.
- Identificação de médicos pelo CRM e de enfermeiros pelo COREN.
- Supervisão entre médicos.
- Cadastro de especialidades e associação de múltiplas especialidades a cada médico, com a data de obtenção.
- Cadastro de pacientes e de seus contatos de emergência.
- Manutenção de um prontuário por paciente, no máximo.
- Registro de evoluções clínicas com data, descrição e profissional responsável.
- Agendamento de consultas, identificando paciente, médico, data, horário e valor.
- Impedimento de duas consultas do mesmo médico na mesma data e horário.
- Cadastro de medicamentos e registro de prescrições, incluindo dosagem e frequência.

2. Representação das tabelas

Legenda: **PK** = chave primária; **FK** = chave estrangeira; **UK** = restrição de unicidade.

Todos os atributos são obrigatórios, exceto aqueles explicitamente indicados como opcionais.

2.1. PROFISSIONAL_SAUDE

PROFISSIONAL_SAUDE(id_profissional, nome, cpf, data_nascimento)

- **PK:** id_profissional.
- **UK:** cpf.
- **FK:** não possui.
- Armazena os dados comuns aos profissionais de saúde.
- O CPF deve conter exatamente 11 dígitos numéricos. Essa restrição verifica o formato, sem validar os dígitos verificadores.

2.2. MEDICO

MEDICO(id_profissional, crm, id_supervisor)

- **PK:** id_profissional.
- **FK:** id_profissional → PROFISSIONAL_SAUDE(id_profissional).
- **FK:** id_supervisor → MEDICO(id_profissional).
- **UK:** crm.
- **Opcional:** id_supervisor.
- Representa uma especialização de PROFISSIONAL_SAUDE. O identificador do médico é o mesmo de seu cadastro como profissional.
- O campo id_supervisor implementa um autorrelacionamento entre médicos.

2.3. ENFERMEIRO

ENFERMEIRO(id_profissional, coren)

- **PK:** id_profissional.
- **FK:** id_profissional → PROFISSIONAL_SAUDE(id_profissional).
- **UK:** coren.
- Representa uma especialização de PROFISSIONAL_SAUDE, compartilhando seu identificador.

2.4. ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE(id_especialidade, nome)

- **PK:** id_especialidade.
- **UK:** nome.
- **FK:** não possui.
- Armazena as especialidades médicas disponíveis.

2.5. MEDICO_ESPECIALIDADE

MEDICO_ESPECIALIDADE(id_medico, id_especialidade, data_obtencao)

- **PK composta:** (id_medico, id_especialidade).
- **FK:** id_medico → MEDICO(id_profissional).
- **FK:** id_especialidade → ESPECIALIDADE(id_especialidade).
- Resolve o relacionamento muitos para muitos entre médicos e especialidades.
- A chave composta impede a repetição da mesma especialidade para um mesmo médico.
- data_obtencao registra quando o médico obteve a especialidade.

2.6. PACIENTE

PACIENTE(id_paciente, nome, cpf, data_nascimento)

- **PK:** id_paciente.
- **UK:** cpf.
- **FK:** não possui.
- **Opcional:** data_nascimento.
- Armazena os dados básicos dos pacientes.
- O CPF é obrigatório e único na tabela. O script não estabelece para pacientes a mesma verificação de formato aplicada aos profissionais.

2.7. CONTATO_EMERGENCIA

CONTATO_EMERGENCIA(id_paciente, nome, telefone, parentesco)

- **PK composta:** (id_paciente, telefone).
- **FK:** id_paciente → PACIENTE(id_paciente).
- **Opcional:** parentesco.
- Representa uma entidade dependente do paciente, sem identificador independente.
- Um telefone pode aparecer para pacientes diferentes, mas não pode ser repetido para o mesmo paciente.

2.8. PRONTUARIO

PRONTUARIO(id_prontuario, id_paciente, tipo_sanguineo)

- **PK:** id_prontuario.
- **FK:** id_paciente → PACIENTE(id_paciente).
- **UK:** id_paciente.

- **Opcional:** tipo_sanguineo.
- A unicidade de id_paciente garante, no máximo, um prontuário por paciente.
- Quando informado, tipo_sanguineo deve ser: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ ou O-.

2.9. EVOLUCAO_CLINICA

EVOLUCAO_CLINICA(id_evolucao, id_prontuario, id_profissional, data_ocorrencia, descricao)

- **PK:** id_evolucao.
- **FK:** id_prontuario → PRONTUARIO(id_prontuario).
- **FK:** id_profissional → PROFISSIONAL_SAUDE(id_profissional).
- Registra o histórico clínico do paciente, com data e hora, descrição e profissional responsável.
- A referência ao profissional permite associar evoluções a médicos e enfermeiros.

2.10. CONSULTA

CONSULTA(id_consulta, id_paciente, id_medico, data_hora, valor)

- **PK:** id_consulta.
- **FK:** id_paciente → PACIENTE(id_paciente).
- **FK:** id_medico → MEDICO(id_profissional).
- **UK composta:** (id_medico, data_hora).
- Cada consulta pertence obrigatoriamente a um paciente e a um médico.
- A combinação única de médico e data/hora impede consultas simultâneas no mesmo instante para o mesmo médico.
- valor deve ser maior ou igual a zero.

2.11. MEDICAMENTO

MEDICAMENTO(id_medicamento, nome)

- **PK:** id_medicamento.
- **FK:** não possui.
- Armazena os medicamentos utilizados nas prescrições.
- O nome é obrigatório, mas não possui restrição de unicidade.

2.12. PRESCRICAO

PRESCRICAO(id_prescricao, id_consulta, id_medicamento, dosagem, frequencia)

- **PK:** id_prescricao.
- **FK:** id_consulta → CONSULTA(id_consulta).
- **FK:** id_medicamento → MEDICAMENTO(id_medicamento).
- Resolve o relacionamento muitos para muitos entre consultas e medicamentos.
- dosagem e frequencia são atributos dessa associação.
- O modelo permite mais de uma prescrição do mesmo medicamento na mesma consulta, pois não define unicidade para (id_consulta, id_medicamento).

3. Relacionamentos e cardinalidades

Na tabela abaixo, as quantidades são apresentadas nos dois sentidos para explicitar a participação obrigatória ou opcional.

Relacionamento	**Para cada registro da primeira tabela**	**Para cada registro da segunda tabela**

PROFISSIONAL_SAUDE – MEDICO	Um profissional possui 0 ou 1 cadastro de médico.	Um médico corresponde a exatamente 1 profissional.
PROFISSIONAL_SAUDE – ENFERMEIRO	Um profissional possui 0 ou 1 cadastro de enfermeiro.	Um enfermeiro corresponde a exatamente 1 profissional.
MEDICO supervisor – MEDICO supervisionado	Um supervisor acompanha de 0 a N médicos.	Um médico possui 0 ou 1 supervisor.
MEDICO – MEDICO_ESPECIALIDADE	Um médico possui de 0 a N vínculos com especialidades.	Cada vínculo pertence a exatamente 1 médico.
ESPECIALIDADE – MEDICO_ESPECIALIDADE	Uma especialidade participa de 0 a N vínculos.	Cada vínculo identifica exatamente 1 especialidade.
PACIENTE – CONTATO_EMERGENCIA	Um paciente possui de 0 a N contatos.	Um contato pertence a exatamente 1 paciente.
PACIENTE – PRONTUARIO	Um paciente possui 0 ou 1 prontuário.	Um prontuário pertence a exatamente 1 paciente.
PRONTUARIO – EVOLUCAO_CLINICA	Um prontuário contém de 0 a N evoluções.	Uma evolução pertence a exatamente 1 prontuário.
PROFISSIONAL_SAUDE – EVOLUCAO_CLINICA	Um profissional assina de 0 a N evoluções.	Uma evolução possui exatamente 1 profissional responsável.
PACIENTE – CONSULTA	Um paciente participa de 0 a N consultas.	Uma consulta possui exatamente 1 paciente.
MEDICO – CONSULTA	Um médico realiza de 0 a N consultas.	Uma consulta possui exatamente 1 médico.
CONSULTA – PRESCRICAO	Uma consulta possui de 0 a N prescrições.	Uma prescrição pertence a exatamente 1 consulta.

MEDICAMENTO – PRESCRICAO	Um medicamento aparece em 0 a N prescrições.	Uma prescrição identifica exatamente 1 medicamento.

Os dois relacionamentos **N** são:

- **MEDICO ↔ ESPECIALIDADE**, implementado por MEDICO_ESPECIALIDADE.
- **CONSULTA ↔ MEDICAMENTO**, implementado por PRESCRICAO.

PACIENTE e MEDICO também se relacionam por meio de CONSULTA, que registra cada atendimento e permite que o mesmo par paciente–médico apareça em diferentes datas.

4. Esquema textual dos relacionamentos

As marcações próximas às tabelas indicam quantas ocorrências daquela tabela podem estar relacionadas a uma ocorrência do outro lado.

PROFISSIONAL_SAUDE (1) ——— (0..1) MEDICO

PROFISSIONAL_SAUDE (1) ——— (0..1) ENFERMEIRO

MEDICO [supervisor] (0..1) ——— (0..N) MEDICO [supervisionado]

MEDICO (1) ——— (0..N) MEDICO_ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE (1) ——— (0..N) MEDICO_ESPECIALIDADE

PACIENTE (1) ——— (0..N) CONTATO_EMERGENCIA

PACIENTE (1) ——— (0..1) PRONTUARIO

PRONTUARIO (1) ——— (0..N) EVOLUCAO_CLINICA

PROFISSIONAL_SAUDE (1) ——— (0..N) EVOLUCAO_CLINICA

PACIENTE (1) ——— (0..N) CONSULTA

MEDICO (1) ——— (0..N) CONSULTA

CONSULTA (1) ——— (0..N) PRESCRICAO

MEDICAMENTO (1) ——— (0..N) PRESCRICAO

5. Regras de integridade referencial

Registro excluído	**Comportamento definido**

Profissional de saúde	Exclui seus registros de médico e enfermeiro em cascata, desde que outras referências não impeçam a operação.
Médico supervisor	Define como nulo o supervisor dos médicos vinculados, preservando seus cadastros.
Médico	Exclui seus vínculos em MEDICO_ESPECIALIDADE; consultas vinculadas impedem sua exclusão.
Especialidade	Sua exclusão é impedida enquanto houver vínculos com médicos.
Paciente	Exclui seus contatos em cascata, mas prontuário ou consultas vinculadas impedem a exclusão do paciente.
Prontuário	Exclui suas evoluções clínicas em cascata.
Profissional com evolução clínica vinculada	Sua exclusão é impedida.
Consulta	Exclui suas prescrições em cascata.
Medicamento com prescrição vinculada	Sua exclusão é impedida.

Todas as chaves estrangeiras possuem propagação das atualizações das chaves referenciadas por meio de ON UPDATE CASCADE.

6. Observações sobre o escopo e a implementação

1. **Generalização e especialização:** MEDICO e ENFERMEIRO compartilham a chave de PROFISSIONAL_SAUDE. O script não obriga todo profissional a pertencer a um subtipo nem impede que o mesmo profissional pertença aos dois. Portanto, não se deve afirmar que a especialização é total e exclusiva com base apenas no banco atual.
2. **Prontuário e consulta:** o prontuário está vinculado ao paciente. Não existe chave estrangeira direta entre CONSULTA e PRONTUARIO, nem entre CONSULTA e EVOLUCAO_CLINICA.
3. **Campos mencionados apenas no README:** endereço, dados de contato do próprio paciente e status da consulta não constam nas tabelas do script e do dicionário. Por isso, não integram este modelo lógico.
4. **Preservação do histórico:** a RN13 exige manter as evoluções anteriores. A tabela permite registrar esse histórico, mas o script não impede a alteração de registros existentes. Essa exigência depende de um controle adicional.
5. **Cancelamento de consultas:** a exclusão de uma consulta remove suas prescrições automaticamente. O cancelamento sem exclusão não está representado, pois não há campo de status nem mecanismo específico para essa operação.
6. **Supervisão médica:** a chave estrangeira garante que o supervisor seja um médico existente, mas não impede autossupervisão ou ciclos de supervisão.

Verificação de normalização (Artefato A5)

O objetivo deste documento é verificar, com base nas doze tabelas definidas no arquivo 01.ddl.sql, se o esquema lógico do banco de dados atende, pelo menos, à Terceira Forma Normal (3FN).

Para isso, foram analisadas as dependências funcionais (DFs) de cada relação. A partir dessa análise, foi verificado se existem dependências parciais, que poderiam causar problemas na 2FN em tabelas com chave composta, ou dependências transitivas, que comprometem a 3FN.

Também foi analisado se os atributos que determinam outros atributos correspondem a chaves candidatas. Essa última verificação permite identificar se as relações também atendem à Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC), que possui critérios mais rigorosos que a 3FN.

1. Profissional_Saude e Paciente

As duas tabelas possuem a mesma estrutura e, por isso, podem ser analisadas juntas. A tabela Profissional_Saude possui os atributos (id_profissional, nome, cpf, data_nascimento), enquanto Paciente possui (id_paciente, nome, cpf, data_nascimento).

Em ambas, a chave primária determina os demais atributos, temos id_profissional → nome, cpf, data_nascimento na primeira tabela e id_paciente → nome, cpf, data_nascimento na segunda.

Como o cpf está definido como UNIQUE, ele também pode ser considerado uma chave candidata, pois identifica cada registro de forma única. Dessa forma, cpf → id_profissional, nome, data_nascimento e, de forma equivalente, cpf → id_paciente, nome, data_nascimento.

Como as chaves são formadas por apenas um atributo, não há possibilidade de dependência parcial. Também não existem dependências transitivas, já que os outros atributos não dependem entre si.

Por fim, os atributos que determinam os demais dados (id e cpf) são chaves candidatas. Portanto, as duas relações atendem à FNBC.

2. Médico, Enfermeiro e Prontuario

As três tabelas seguem uma estrutura semelhante. Médico e Enfermeiro representam especializações de Profissional_Saude, enquanto Prontuario está relacionado a Paciente. Por isso, a chave primária dessas tabelas também funciona como chave estrangeira.

Na tabela Médico, temos id_profissional → crm, id_supervisor. Como o crm possui a restrição UNIQUE, ele também identifica um médico de forma única. Assim, podemos considerar crm → id_profissional, id_supervisor como outra dependência funcional.

Na tabela Enfermeiro, ocorre algo semelhante: id_profissional → coren e, como o coren também é UNIQUE, ele pode ser considerado uma chave candidata.

Já em Prontuario, temos id_prontuario → id_paciente, tipo_sanguineo. O atributo id_paciente também possui a restrição UNIQUE, garantindo que cada paciente tenha, no máximo, um prontuário. Isso faz de id_paciente uma chave candidata também, determinando os demais atributos.

Nas três tabelas, não existem dependências parciais, pois as chaves são formadas por um único atributo. Também não há dependências transitivas, já que os atributos não-chave dependem diretamente das chaves. Como todos os atributos que determinam outros são chaves candidatas, as três relações atendem à FNBC.

3. Especialidade e Medicamento

As tabelas Especialidade e Medicamento são tabelas de cadastro e possuem uma estrutura simples.

Em Especialidade, temos id_especialidade → nome. Como o atributo nome possui a restrição UNIQUE, ele também identifica cada registro de forma única. Portanto, também temos nome → id_especialidade, fazendo com que nome seja uma chave candidata.

Em Medicamento, a dependência é id_medicamento → nome. Nesse caso, o atributo nome não possui UNIQUE, então podem existir medicamentos com o mesmo nome. Por isso, nome não pode ser considerado uma chave candidata.

Nas duas tabelas, não existe dependência parcial, pois as chaves são simples. Também não há dependência transitiva, já que existe apenas um atributo não-chave. Com isso, todos os determinantes das duas relações são chaves candidatas, o que as coloca em FNBC.

4. Medico_Especialidade e Prescricao

As tabelas Medico_Especialidade e Prescricao representam relacionamentos N:N, mas

foram construídas de formas diferentes.

Em Medico_Especialidade, a chave primária é composta por (id_medico, id_especialidade), e o atributo data_obtencao depende da associação entre o médico e a especialidade. A data_obtencao não depende apenas do médico ou apenas da especialidade, pois um médico pode ter várias especialidades e diferentes médicos podem ter obtido a mesma especialidade em datas diferentes. Portanto, a data depende da combinação dos dois atributos da chave. Dessa forma, não há dependência parcial e a relação atende à 2FN.

Como não existe dependência parcial nem dependência transitiva, e a própria chave composta é o único determinante, a tabela atende à FNBC.

Em Prescricao, foi criada uma chave própria, id_prescricao, em vez de usar (id_consulta, id_medicamento) como chave composta. Assim, temos id_prescricao → id_consulta, id_medicamento, dosagem, frequencia.

Como não há outra restrição UNIQUE na tabela e nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, não existem dependências parciais ou transitivas. Dessa forma, id_prescricao é o único determinante e também é uma chave candidata, fazendo com que Prescricao esteja em FNBC.

5. Contato_Emergencia

A tabela Contato_Emergencia funciona como uma entidade dependente de Paciente, já que cada contato está vinculado a um paciente. Sua chave é composta por (id_paciente, telefone), que determina nome e parentesco.

Como a chave é composta, é necessário verificar se existe alguma dependência parcial. Nesse caso, id_paciente sozinho não determina nome nem parentesco, pois um mesmo paciente pode ter mais de um contato de emergência. Da mesma forma, telefone sozinho também não determina esses atributos, já que o telefone só é considerado único dentro do cadastro de cada paciente.

Nome e parentesco dependem da combinação dos dois atributos da chave, não havendo dependência parcial. Também não existe dependência transitiva entre os atributos não-chave.

Como o único determinante é a chave composta (id_paciente, telefone), a relação atende à FNBC.

6. Evolucao_Clinica

Na tabela Evolucao_Clinica, a chave primária id_evolucao determina os demais atributos: id_prontuario, id_profissional, data_ocorrencia e descricao.

Como não existe outra restrição UNIQUE, id_evolucao é a única chave candidata da relação. Por ser uma chave simples, não há possibilidade de dependência parcial.

Também não existe dependência transitiva, pois nenhum dos atributos não-chave determina outro atributo. Por exemplo, a data da ocorrência não determina a descrição, e o profissional ou o prontuário também não determinam os demais atributos.

Assim, id_evolucao é o único determinante e é uma chave candidata. Portanto, a tabela Evolucao_Clinica está em FNBC.

7. Consulta

Sua chave primária é id_consulta, que determina os demais atributos: id_paciente, id_medico, data_hora e valor.

Além da chave primária, existe a restrição UNIQUE (id_medico, data_hora), criada para garantir que um médico não tenha duas consultas no mesmo horário (RN16). Essa restrição faz com que (id_medico, data_hora) também seja uma chave candidata, pois essa combinação identifica uma única consulta.

Isso resulta em duas dependências funcionais principais: id_consulta → id_paciente, id_medico, data_hora, valor e (id_medico, data_hora) → id_consulta, id_paciente, valor.

Não existem outros determinantes na relação, e nenhum atributo isolado, como valor, determina os demais. Como os dois determinantes existentes são chaves candidatas, a tabela também atende à FNBC.

Sobre a desnormalização

Na análise do esquema, não foi identificada nenhuma relação que tenha sido desnormalizada de forma intencional. Por exemplo, o nome do paciente não foi repetido na tabela Consulta, nem o nome do médico foi colocado diretamente em Prescricao apenas para evitar o uso de JOIN.

Os dados são armazenados em suas respectivas tabelas e relacionados por meio das chaves. Essa escolha é adequada para um sistema transacional (OLTP), como o de

uma clínica, em que a consistência dos dados é importante.

Manter os dados normalizados também evita problemas de atualização. Por exemplo, se o nome de um paciente fosse alterado, não seria necessário atualizar várias linhas de Consulta. Dessa forma, diminui-se o risco de existirem informações diferentes para a mesma pessoa dentro do banco.

A ausência de desnormalização neste modelo é coerente com o objetivo do projeto e não representa um problema que precise ser corrigido.

Resumo sobre a análise

Para facilitar a visualização dos resultados obtidos, a tabela a seguir apresenta um resumo das chaves primárias, das chaves candidatas adicionais e da forma normal alcançada por cada uma das relações analisadas.

Relação	Chave primária	Outra chave candidata	Forma normal
Profissional_Saude	id_profissional	cpf	FNBC
Paciente	id_paciente	cpf	FNBC
Medico	id_profissional	crm	FNBC
Enfermeiro	id_profissional	coren	FNBC
Prontuario	id_prontuario	id_paciente	FNBC
Especialidade	id_especialidade	nome	FNBC
Medicamento	id_medicamento	—	FNBC
Medico_Especialidade	(id_medico, id_especialidade)	—	FNBC
Prescricao	id_prescricao	—	FNBC
Contato_Emergencia	(id_paciente, telefone)	—	FNBC
Evolucao_Clinica	id_evolucao	—	FNBC
Consulta	id_consulta	(id_medico, data_hora)	FNBC

Conclusão

A análise mostrou que o esquema lógico atende ao requisito mínimo da Terceira Forma Normal (3FN). Além disso, as doze relações analisadas também atendem à Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).

Em todas as tabelas, os atributos que determinam outros atributos são chaves

candidatas, seja por meio da chave primária ou de restrições UNIQUE, como acontece com cpf, crm, coren e com a combinação (id_medico, data_hora) na tabela Consulta.

Também não foram encontradas dependências parciais ou transitivas nas relações analisadas. Da mesma forma, não foi identificada nenhuma desnormalização feita para obter ganho de desempenho.

No geral, o modelo apresenta um bom nível de normalização e mantém os dados organizados, reduzindo a possibilidade de inconsistências e atendendo aos requisitos definidos para o projeto.

Declaração de uso de Inteligência Artificial

Ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas como apoio na revisão dos artefatos A1 a A5, na elaboração e revisão dos dados sintéticos do script de carga (DML) e na revisão e conferência dos scripts SQL (DDL, DML e consultas). A ferramenta foi utilizada como suporte durante o desenvolvimento, e os resultados foram revisados pela equipe, comparados com as regras de negócio e os requisitos definidos para o projeto e validados por meio da execução dos scripts no MySQL.

Complemento e retificações da Etapa 1

A1 — Descrição do domínio

O projeto representa o funcionamento básico de uma clínica médica que mantém cadastros de profissionais de saúde, pacientes e medicamentos, registra consultas e prescrições e conserva informações clínicas em prontuários e evoluções. O sistema diferencia os dados comuns dos profissionais dos dados específicos de médicos e enfermeiros. Médicos possuem CRM e podem ter outro médico como supervisor; enfermeiros possuem COREN. Médicos também podem se vincular a várias especialidades, com registro da data em que obtiveram cada uma.

Cada paciente pode ter contatos de emergência identificados em dependência do seu cadastro e pode possuir, no máximo, um prontuário. O prontuário reúne evoluções clínicas datadas, assinadas por um profissional de saúde. As consultas relacionam um paciente a um médico em data e hora determinadas e registram um valor. Uma consulta pode originar prescrições de medicamentos, com dosagem e frequência. O esquema impede que o mesmo médico tenha duas consultas no mesmo horário e permite consultas e histórico clínico vinculados por suas respectivas chaves.

O escopo implementado cobre cadastro e integridade desses dados, consultas analíticas e uma aplicação web para parte das entidades. O modelo não registra pagamentos realizados, status/cancelamento de consultas, endereço do paciente nem contato do próprio paciente; também não mantém vínculo direto entre consulta e evolução clínica. A especialização conceitual é total e exclusiva. No banco, a exclusividade é protegida por gatilhos e fluxos da aplicação; a totalidade depende do fluxo de cadastro da aplicação e não é garantida por SQL direto.

Retificação: a versão anterior dizia que o CPF de Paciente não tinha validação de formato. O DDL atual contém ck_paciente_cpf e uq_paciente_cpf. O formato de 11 dígitos numéricos é validado, sem cálculo dos dígitos verificadores.

A fonte editável do MER conceitual foi incluída em docs/mer-conceitual-fonte.drawio, para edição no diagrams.net. O PDF conceitual existente permanece como exportação de referência.

A1 — Rastreabilidade das regras de negócio

Mecanismo atualmente usado para cada RN. A RN13 está indicada como parcial para não atribuir ao banco uma proteção que ele ainda não implementa.

RN	Regra	Atendimento
RN01	CPF profissional: 11 dígitos e único.	ck_profissional_cpf + uq_profissional_cpf (DDL).
RN02	CRM obrigatório e único.	NOT NULL + uq_medico_crm (DDL).
RN03	COREN obrigatório e único.	NOT NULL + uq_enfermeiro_coren (DDL).
RN04	Excluir profissional remove subtipo em cascata.	FKs de Medico/Enfermeiro com ON DELETE CASCADE.
RN05	Excluir supervisor limpa vínculo e preserva subordinados.	FK autorrelacionada com ON DELETE SET NULL.
RN06	CPF de paciente obrigatório e único.	NOT NULL + uq_paciente_cpf; ck_paciente_cpf valida formato.
RN07	Contato depende do paciente, sem identidade independente.	PK (id_paciente, telefone) + FK para Paciente.
RN08	Excluir paciente exclui contatos.	FK Contato_Emergencia com ON DELETE CASCADE.
RN09	No máximo um prontuário por paciente.	UNIQUE(id_paciente) em Prontuario.
RN10	Tipo sanguíneo pertence ao domínio permitido.	CHECK em Prontuario.
RN11	Excluir prontuário exclui evoluções.	FK Evolucao_Clinica com ON DELETE CASCADE.
RN12	Profissional com evolução não pode ser excluído.	FK para Profissional_Saude com ON DELETE RESTRICT.
RN13	Histórico datado não deve substituir eventos anteriores.	Parcial: guarda eventos datados, mas não bloqueia UPDATE/DELETE da evolução.
RN14	Consulta exige paciente e médico existentes.	FKs obrigatórias em Consulta.
RN15	Data/hora da consulta obrigatória.	NOT NULL em Consulta.data_hora.
RN16	Médico não pode ter duas consultas no mesmo horário.	UNIQUE(id_medico, data_hora).
RN17	Valor da consulta não é negativo.	CHECK(valor >= 0).
RN18	Excluir consulta exclui prescrições.	FK Prescricao com ON DELETE CASCADE.
RN19	Medicamento exige nome.	NOT NULL em Medicamento.nome.
RN20	Consulta e medicamento N:N com dosagem/frequência.	Tabela Prescricao com FKs e atributos próprios.
RN21	Médico e especialidade N:N com data de obtenção.	Medico_Especialidade com PK composta e data_obtencao NOT NULL.

A4 — Justificativa das chaves naturais e substitutas

Chaves substitutas são usadas quando a identidade interna deve permanecer estável e independente de dados pessoais ou descritivos. Chaves naturais/compostas são mantidas quando expressam unicidade ou identificação dependente do domínio.

Relação	Chave escolhida	Justificativa
Profissional_Saude	id_profissional substituta; CPF natural alternativa/UNIQUE.	ID estável evita usar CPF pessoal como referência; CPF pode ser corrigido e segue chave candidata.
Medico	id_profissional herdada (PK/FK); CRM UNIQUE.	Identidade é herdada de Profissional_Saude; CRM identifica funcionalmente, mas não é usado como FK.
Enfermeiro	id_profissional herdada (PK/FK); COREN UNIQUE.	Mesma estratégia de Médico; COREN é chave candidata, não identidade interna.
Especialidade	id_especialidade substituta; nome UNIQUE.	ID mantém referências estáveis quando o nome muda; nome evita duplicidade.
Medico_Especialidade	(id_medico, id_especialidade) composta natural.	O par identifica o vínculo N:N e determina data_obtencao.
Paciente	id_paciente substituta; CPF natural alternativa/UNIQUE.	Evita expor CPF como referência; CPF pode ser corrigido e é dado pessoal.
Contato_Emergencia	(id_paciente, telefone) composta.	Entidade fraca: depende do paciente; telefone só precisa ser único dentro do cadastro.
Prontuario	id_prontuario substituta; id_paciente UNIQUE.	ID próprio simplifica referências; UNIQUE mantém no máximo um prontuário por paciente.
Evolucao_Clinica	id_evolucao substituta.	Identifica cada evento mesmo com datas/descrições iguais e permite referência estável.
Consulta	id_consulta substituta; (id_medico, data_hora) UNIQUE.	ID curto e estável simplifica FKs; a chave candidata natural também protege a agenda.
Medicamento	id_medicamento substituta.	Nome não é único e pode mudar; ID interno não depende do texto.
Prescricao	id_prescricao substituta.	Permite repetir medicamento numa consulta em linhas distintas; o par consulta+medicamento não bastaria.

A4 — Diagrama lógico relacional da clínica

PK = chave primária · FK = chave estrangeira · UK = chave candidata/UNIQUE

Profissional_Saude

PK id_profissional

nome · cpf (UK) · data_nascimento

Especialidade

PK id_especialidade

nome (UK)

Evolucao_Clinica

PK id_evolucao

FK id_prontuario → Prontuario

FK id_profissional → Profissional_Saude

data_ocorrencia · descricao

Medico

PK/FK id_profissional → Profissional_Saude

crm (UK) · id_supervisor FK → Medico

Medico_Especialidade

PK/FK id_medico → Medico

PK/FK id_especialidade → Especialidade

data_obtencao

Consulta

PK id_consulta

FK id_paciente → Paciente · FK id_medico → Medico

data_hora · valor · UK(id_medico,data_hora)

Enfermeiro

PK/FK id_profissional → Profissional_Saude

coren (UK)

Contato_Emergencia

PK/FK id_paciente → Paciente · PK telefone

nome · parentesco

Medicamento

PK id_medicamento

nome

Paciente

PK id_paciente

nome · cpf (UK) · data_nascimento

Prontuario

PK id_prontuario · FK id_paciente → Paciente (UK)

tipo_sanguineo

Prescricao

PK id_prescricao

FK id_consulta → Consulta

FK id_medicamento → Medicamento

dosagem · frequencia

Cada FK indica a relação referenciada. Medico contém autorrelacionamento por id_supervisor. Os IDs compartilhados de Medico e Enfermeiro são PK e FK.